ZADÁNÍ

1) Změřte *napěťovou rezonanční křivku paralelního rezonančního obvodu PRO*
   a) *netlumeného*
   b) *tlumeného* (paralelním odporem R_t)

2) Závislosti $U = g(f)$ obou rezonančních obvodů naměřené za podmínky I = konst. vyneste do společného grafu.

3) Z naměřených dat vypočítejte *poměrné rezonanční křivky* obou obvodů
$$\frac{U}{U_0} = h(\Delta f)$$
kde U_0 je napětí za rezonance; $\Delta f = f - f_0$; f_0 je rezonanční kmitočet a vyneste je do společného grafu.

4) Z *poměrných rezonančních křivek* odečtěte/vypočtěte:
   a) *šířky pásma B, B_{10} / B´, B_{10}´ tlumeného/netlumeného PRO,*
   b) *činitele jakosti* Q/Q´ *netlumeného/tlumeného PRO,*
   c) *selektivity S/S´ netlumeného/tlumeného PRO.*

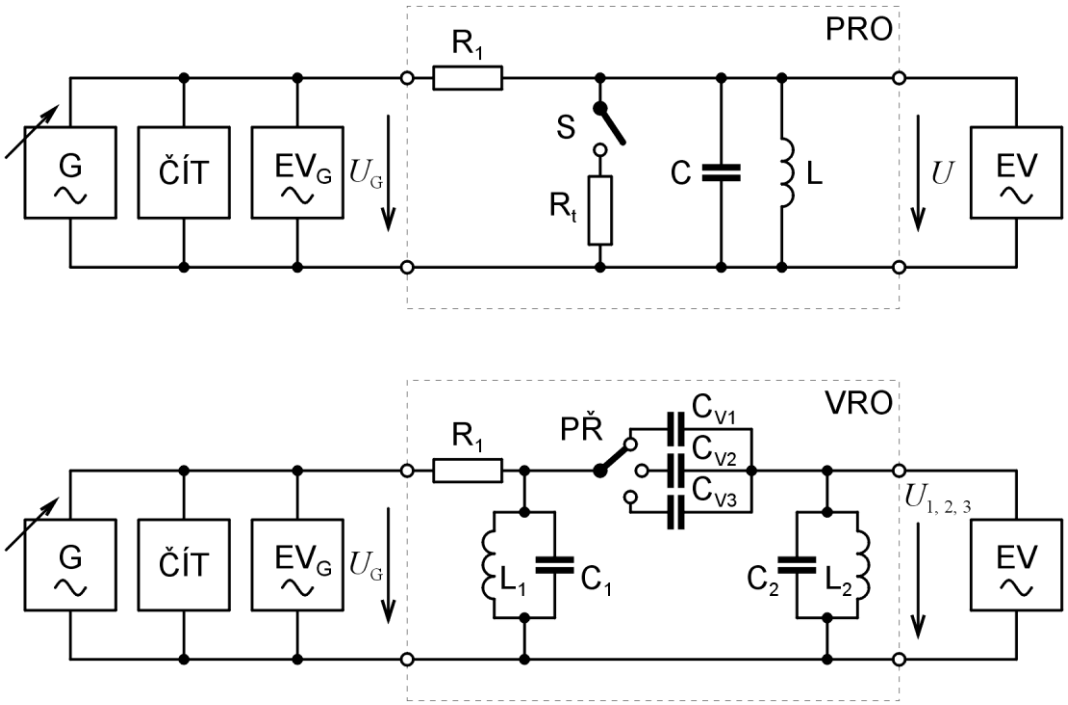
5) Změřte tři *napěťové rezonanční křivky vázaných rezonančních obvodů VRO* (pro měření platí podmínka I = konst.) odpovídající třem různým hodnotám *vazebních kapacit* C_{v1}, C_{v2}, C_{v3}: $U_1 = g_1(f)$, $U_2 = g_2(f)$, $U_3 = g_3(f)$, a vyneste je do společného grafu.

6) Z naměřených dat *VRO* vypočítejte *poměrné rezonanční křivky* (analogicky k bodu 3)) a vyneste je do společného grafu.

7) Výpočtem určete *součinitele vazby* k_1, k_2 a k_3 a stanovte *stupě vazby* k_1Q_1, k_2Q_2 a k_3Q_3 pro všechny 3 hodnoty vazebních kondenzátorů C_{v1}, C_{v2} a C_{v3}.

Naměřené výsledky porovnejte s teoreticky očekávanými hodnotami/charakteristikami. Proveďte jejich diskuzi se zaměřením na vysvětlení příčin případně vzniklých odchylek.

SCHÉMA



POPIS MĚŘENÍ

1) Tónový generátor představuje zdroj střídavého napětí (*harmonického* průběhu) s malým *vnitřním odporem* R_i. Pro měření *napěťové rezonanční křivky* je nutné dodržet podmínku konstantního proudu I = konst. Je tedy nutné použít zdroj konstantního proudu. Ten vytvoříme tak, že do série s výstupem tónového generátoru zařadíme odpor R_1, který je mnohem větší (50 ÷ 100×), než *modul impedance* měřeného rezonančního obvodu. Jde řádově o jednotky MΩ.

   Pomocí elektronického voltmetru EV_2 měříme napětí U na rezonančním obvodu. Napětí U_G na generátoru G udržujeme v průběhu všech měření konstantní (pak platí přibližný vztah $I = U_G/R_1 = \text{konst}$). Nejsou-li veličiny generátoru f a U_G zaručené/indikované s dostatečnou přesností samotným generátorem, pak je kontrolujeme měřením čítačem ČÍT a elektronickým voltmetrem EV_G.

   a) paralelní rezonanční obvod netlumený

      Přelaďováním generátoru najdeme rezonanci (největší napětí na rezonančním obvodu). Tuto hodnotu napětí označíme jako U_0. Odečteme hodnotu odpovídajícího *rezonančního kmitočtu* (kmitočtu *f*, při kterém došlo k rezonanci) a označíme ji f_0.

      Obvod proměříme pro kmitočty větší i menší než f_0, a to až do kmitočtů, při kterých napětí na obvodu klesne pod hodnotu $0{,}1 \cdot U_0$. V okolí rezonance nastavujeme f tak jemně, abychom dobře proměřili vrchol rezonanční křivky (krok kmitočtu by měl být v okolí f_0 tak malý, aby rozdíl jednotlivých odečítaných hodnot napětí nebyl větší než 5 % hodnoty U_0.

   b) paralelní rezonanční obvod tlumený

      Postup je shodný, jako v bodě a).

2) *Rezonanční křivky* – průběhy $U = g(f)$ obou rezonančních obvodů (PRO netlumeného i tlumeného) budou vyneseny do společného grafu. Rozsah zobrazovaných kmitočtů odpovídá popisu v bodě 1) a).

3) *Poměrné rezonanční křivky* – průběhy $U/U_0 = h(\Delta f)$ obou rezonančních obvodů budou vyneseny do společného grafu podle pravidel uvedených v bodě 2).

4) Z *poměrných rezonančních křivek* odečteme šířku pásma B netlumeného PRO a šířku pásma B' tlumeného PRO pro pokles rezonanční křivky o 3 dB ($U/U_0 = 0{,}707$) a dále šířku pásma B_{10} netlumeného PRO a šířku pásma B'_{10} tlumeného PRO pro pokles rezonanční křivky o 20 dB ($U/U_0 = 0{,}1$).

   Výpočtem určíme *činitel jakosti Q* netlumeného PRO a *činitel jakosti* Q´ tlumeného PRO a dále *selektivitu S* netlumeného PRO a *selektivitu S´* tlumeného PRO podle vztahů:

$$Q = \frac{f_0}{B}; \quad Q' = \frac{f_0}{B'}; \quad S = \frac{B}{B_{10}}; \quad S' = \frac{B'}{B'_{10}}$$

5) Měřicí pracoviště pro měření VRO je shodné s pracovištěm pro měření PRO. Vlastní měření probíhá obdobně jako měření PRO. U VRO se měří celkem tři charakteristiky – pro různé hodnoty vazební kapacity C_{v1}, C_{v2} a C_{v3}. Předpokládáme, že tyto tři charakteristiky představují vazbu podkritickou, kritickou a nadkritickou. Přitom křivka s nadkritickou vazbou vykazuje dva vrcholy, se kterými je nutné počítat při proměřování kmitočtového rozsahu. Výsledkem měření je vypracování společného grafu.

6) Analogicky s bodem 3) jsou zpracovány a do společného grafu vyneseny *poměrné rezonanční křivky*.

7) Výpočtem určíme *součinitele vazby* k_1, k_2 a k_3. V měřeném VRO je použita sériová kapacitní vazba. Pro tu platí:

$$k = \frac{C_v}{\sqrt{C_1 + C_v} \cdot \sqrt{C_2 + C_v}};$$

pro měřený VRO dále platí, že oba rezonanční obvody jsou stejné, z čehož vyplývá:

$$k = \frac{C_v}{C + C_v}.$$

Následně vypočteme *činitele jakosti* Q_1, Q_2 a Q_3 VRO pro vazební kapacity C_{v1}, C_{v2} a C_{v3} a pro odpovídající šířky pásma B_1, B_2 a B_3 odečtené z *poměrných rezonančních křivek* podle vztahů:

$$Q_1 = \frac{f_0}{B_1}; \quad Q_2 = \frac{f_0}{B_2}; \quad Q_3 = \frac{f_0}{B_3}.$$

Na závěr určíme *stupě vazby* k_1Q_1, k_2Q_2 a k_3Q_3, platí-li pro tyto *stupně vazby*, že:

$kQ < 1$ *podkritická vazba,*
$kQ = 1$ *kritická vazba,*
$kQ > 1$ *nadkritická vazba.*

ROZBOR

Rezonanční obvody jsou jedny z nejzákladnějších obvodů ve všech různých odvětvích elektroniky. Rezonance je stav obvodu s minimálně dvěma rezonančními prvky (jedním kondenzátorem a jedním induktorem (cívkou)), který nastává při určitém kmitočtu v obvodu (tzv. rezonančním kmitočtu – f_0). Při rezonanci má obvod nulovou imaginární část impedance a nulový fázový posuv mezi napětím a proudem. Při rezonanci impedance většinou dosahuje svého minima nebo maxima. Příčinou rezonance je schopnost kondenzátoru a cívky „přelévat“ energii mezi nimi. Rezonanční obvody jsou děleny na dvě hlavní skupiny podle druhu zapojení kondenzátoru a cívky a to na sériové a paralelní rezonanční obvody – SRO a PRO. Řekněme, že máme ideální paralelní zapojení cívky a kondenzátoru (nulové ztráty, odpor, …), pokud bude kondenzátor nabitý, začne se vybíjet skrz cívku a začne téct proud, který vytvoří magnetické pole okolo cívky. Jelikož ale kondenzátor nemá nekonečnou kapacitu, začne na něm klesat napětí a začne téct méně proudu cívkou, to vyvolá kolaps magnetického pole okolo cívky a potenciální energie magnetického pole se začne převádět na energii elektrickou, která nabije kondenzátor. Takto by to pokračovalo navždy. Impedance jednoduchého SRO dosahuje při rezonanci svého minima – lze využít jako pásmovou propust v okolí f_0. Jednoduchý PRO se chová při f_0 opačně jako SRO, impedance je při rezonanci maximální – lze využít jako frekvenční filtr v okolí f_0, nebo jako zesilovač. Vázané rezonanční obvody mají významnou roli v elektronických oscilátorech. Pokud jsou správně napájeny a naladěny, mohou generovat oscilující signály na své rezonanční frekvenci. To je klíčové pro generování kmitočtů v různých elektronických zařízeních, jako jsou hodiny, generátory signálu a komunikační zařízení.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

Obvody byly zapojeny podle schémat, zapojení zkontrolovat vyučující a vstupní napětí bylo nastaveno na 3 V. Na generátoru signálu jsme měnili frekvenci až do té doby, dokud nebylo dosaženo maximálního napětí na výstupních svorkách. Poté jsme měnili frekvenci generátoru tak, že výstupní napětí klesalo o cca 5 % a poté 10 % hodnoty napětí při rezonanci. Tak bylo provedeno jak pro menší, tak větší frekvence než f_0. Pro nižším výstupním napětí byl změněn rozsah milivoltmetru z 100 nebo 300 mV na 30 mV a 10 mV.

POUŽÍTÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
PRO	**paralelní rezonanční obvod**	**SPŠE**	**paralelní**	**B-MR-1008**	**netlumený/tlumený**
VRO	**vázaný rezonanční obvod**	**SPŠE**	**s kapacitní vazbou**		**115; 55; 33 pF**
G/EV_G	**generátor frekvence**	**TESLA BM 534**	**nízkofrekvenční**	**A-CS-154**	**10 kHz až 100 kHz**
ČÍT	**čítač frekvence**	**Finest 707**	**digitální multimetr**	**C-CS-258**	**automatický**
EV	**milivoltmetr**	**TESLA BM 579**	**magnetoelektrický**	**A-CS-131**	**10 mV až 300 mV**

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

Výpočty pro všechny obvody jsou prakticky identické, proto budou uvedeny pouze jedny příklady výpočtů.

1) a)																									
f [Hz]	14816	17359	18512	19094	19482	19742	19918	20024	20117	20218	20325	20403	20603	20880	21000	21105	21212	21303	21402	21624	21925	22374	23061	24546	28799
U_n [mV]	7,8	15	23	31	39	47	54	58	62	66	70	74	78	74	70	66	62	58	54	46	39	31	23	15	7,8
Δf [Hz]	-5787	-3244	-2091	-1509	-1121	-861	-685	-579	-486	-385	-278	-200	0	277	397	502	609	700	799	1021	1322	1771	2458	3943	8196
U_n/U_{n0} [-]	0,100	0,192	0,295	0,397	0,500	0,603	0,692	0,744	0,795	0,846	0,897	0,949	1,000	0,949	0,897	0,846	0,795	0,744	0,692	0,590	0,500	0,397	0,295	0,192	0,100
f_{31} [Hz]	19948,59		f_{101} [Hz]	14816		B [Hz]	1424,841		Q [-]	14,45986															
f_{32} [Hz]	21373,43		f_{102} [Hz]	28799		B_{10} [Hz]	13983		S [-]	0,101898															
1) b)																									
f [Hz]	10129	14254	16132	17315	18119	18669	19122	19366	19638	19766	19893	20167	20664	21295	21626	21727	21997	22176	22455	22969	23457	24830	26587	29842	41662
U_t [mV]	3,4	6,8	10	13,6	17	20,4	23,8	25,5	27	29	30	32	34	32	30	29	27	25,5	23,5	20,4	17	13,2	10	6,8	3,4
Δf [Hz]	-10535	-6410	-4532	-3349	-2545	-1995	-1542	-1298	-1026	-898	-771	-497	0	631	962	1063	1333	1512	1791	2305	2793	4166	5923	9178	20998
U_t/U_{t0} [-]	0,100	0,200	0,294	0,400	0,500	0,600	0,700	0,750	0,794	0,853	0,882	0,941	1,000	0,941	0,882	0,853	0,794	0,750	0,691	0,600	0,500	0,388	0,294	0,200	0,100
f_{31} [Hz]	19156,68		f_{101} [Hz]	10129		B [Hz]	3222,761		Q [-]	6,411893															
f_{32} [Hz]	22379,44		f_{102} [Hz]	41662		B_{10} [Hz]	31533		S [-]	0,102203															
2) a)																									
f [Hz]	13087	13417	13565	13639	13697	13745	13768	13780	13804	13819	13844	13895	14202	14596	14621	14650	14674	14703	14719	14730	14799	14866	14949	15144	15595
U_1 [mV]	23,2	50	80	106,7	133	162	175	185	197,2	208	220	232	188	232	220	208	195	180	170	163	131	105	80	50	23,2
Δf [Hz]	-1115	-785	-637	-563	-505	-457	-434	-422	-398	-383	-358	-307	0	394	419	448	472	501	517	528	597	664	747	942	1393
U_1/U_{10} [-]	0,100	0,216	0,345	0,460	0,573	0,698	0,754	0,797	0,850	0,897	0,948	1,000	0,810	1,000	0,948	0,897	0,841	0,776	0,733	0,703	0,565	0,453	0,345	0,216	0,100
f_{31} [Hz]	13748,62		f_{101} [Hz]	13087		B [Hz]	979,7272		Q [-]	14,49587		k [-]	0,033675												
f_{32} [Hz]	14728,35		f_{102} [Hz]	15595		B_{10} [Hz]	2508		S [-]	0,390641		kQ [-]	0,488148												
2) b)																									
f [Hz]	13417	13643	13774	13855	13904	13956	13995	14014	14031	14051	14073	14318	14185	14597	14621	14644	14666	14684	14706	14753	14811	14866	14966	15126	15533
U_2 [mV]	20,5	41	61	82	100	125	145	155	165	175	185	195	205	195	185	175	164	155	143,5	123	100	82	61	41	20,5
Δf [Hz]	-768	-542	-411	-330	-281	-229	-190	-171	-154	-134	-112	133	0	412	436	459	481	499	521	568	626	681	781	941	1348
U_2/U_{20} [-]	0,100	0,200	0,298	0,400	0,488	0,610	0,707	0,756	0,805	0,854	0,902	0,951	1,000	0,951	0,902	0,854	0,800	0,756	0,700	0,600	0,488	0,400	0,298	0,200	0,100
f_{31} [Hz]	13994,92		f_{101} [Hz]	13417		B [Hz]	708,297		Q [-]	20,02691		k [-]	0,033675												
f_{32} [Hz]	14703,21		f_{102} [Hz]	15533		B_{10} [Hz]	2116		S [-]	0,334734		kQ [-]	0,674405												
2) c)																									
f [Hz]	13525	13815	13940	14014	14070	14115	14150	14171	14191	14210	14234	14298	14447	14582	14626	14652	14673	14691	14713	14751	14799	14864	14946	15092	15433
U_3 [mV]	15	30	45	60	75	90	105	112	120	127	135	145	150	145	135	127	120	112	105	90	75	60	45	30	15
Δf [Hz]	-922	-632	-507	-433	-377	-332	-297	-276	-256	-237	-213	-149	0	135	179	205	226	244	266	304	352	417	499	645	986
U_3/U_{30} [-]	0,100	0,200	0,300	0,400	0,500	0,600	0,700	0,747	0,800	0,847	0,900	0,967	1,000	0,967	0,900	0,847	0,800	0,747	0,700	0,600	0,500	0,400	0,300	0,200	0,100
f_{31} [Hz]	14153,2		f_{101} [Hz]	13525		B [Hz]	556,4516		Q [-]	25,96272		k [-]	0,033675												
f_{32} [Hz]	14709,65		f_{102} [Hz]	15433		B_{10} [Hz]	1908		S [-]	0,291641		kQ [-]	0,874294												

PŘÍKLADY VÝPOČTŮ

$$\Delta f = f - f_0 = \ 13745 - 14202 \ \ Hz = -457 \ Hz$$

$$\frac{U_1}{U_{10}} = \frac{162 \ mV}{188 \ mV} \doteq 0{,}698$$

$$f_{31} = f_{před} + \frac{\frac{1}{\sqrt{2}} - U_{normpřed}}{U_{normpo} - U_{normpřed}} \cdot (f_{po} - f_{před})$$

$$\doteq 13745 \ Hz + \frac{\frac{1}{\sqrt{2}} - 0{,}698}{0{,}754 - 0{,}698} \cdot \ 13768 - 13745 \ \ Hz \doteq 13748{,}62 \ Hz$$

$$f_{101} = \min \ f \ = 13087 \ Hz$$

$$B = f_{32} - f_{31} \doteq \ 14728{,}35 - 13748{,}62 \ \ Hz \doteq 979{,}7272 \ Hz$$

$$B_{10} = f_{102} - f_{101} = \ 15595 - 13087 \ \ Hz = 2508 \ Hz$$

$$Q = \frac{f_0}{B} \doteq \frac{14202 \ Hz}{979{,}7272 \ Hz} \doteq 14{,}496$$

$$S = \frac{B}{B_{10}} \doteq \frac{979{,}7272 \ Hz}{2508 \ Hz} \doteq 0{,}3906$$

$$k = \frac{C_v}{C + C_v} = \frac{115 \ pF}{3{,}3 \ nF + 115 \ pF} \doteq 0{,}0337$$

$$kQ \doteq 0{,}0337 \cdot 14{,}496 \doteq 0{,}488$$

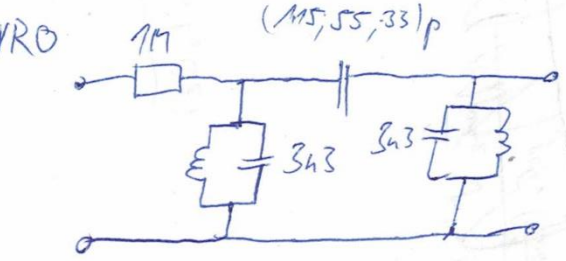
ZÁVĚR

Celé měření proběhlo bez problému. Bylo velice zajímavé, že vazební kondenzátory byly velmi malé (v řádu picofaradů). Předpokládal jsem, že budou v řádu nanofaradů. Zajímavé také je, že malá změna v kapacitě C_v může přivést VRO do kritického či nadkritického stavu. Od zadávajícího této úlohy jsme dostali svolení nastavit napětí generátoru frekvence na takovou hodnotu, že U_0 by byla „pěkná“ hodnota, tj. např. 100 mV, nebylo tak však provedeno. Bylo vidět, že tlumený PRO má sice menší napěťové zesílení než netlumený PRO, ale má větší šířku pásma zesílení, takže by mohl sloužit jako pásmová propust při aplikacích s nestálou požadovanou rezonanční frekvencí. Dále neodpovídají členy kQ, které rostou při menší vazbě a vycházejí všechny menší než 1. Nejsem schopen říct proč. První dva (netlumený a tlumený PRO) a poslední dva (kritický a podkritický VRO) obvody byly změřeny s dostatečnou přesností. U VRO s nadkritickou vazbou jsem přepokládal, že bude menší frekvenční diference mezi jeho dvěma špičkami, a tak jsem udělal tabulku, která neměla dostatečně míst pro kvalitní proměření „údolí“ frekvenční charakteristiky.

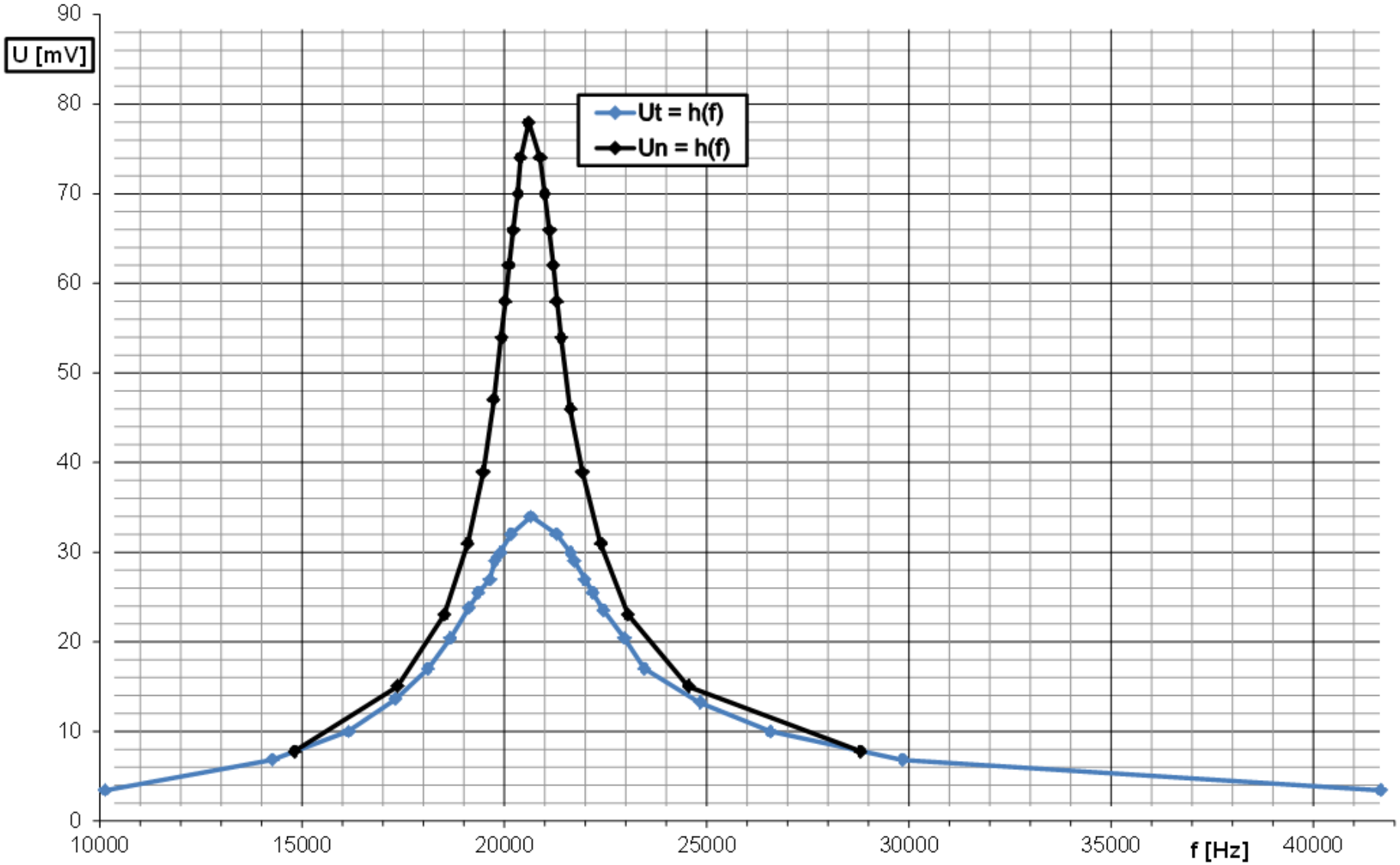
LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNICKÉHO MĚŘENÍ: NAMĚŘENÉ HODNOTY

5	Měření rezonančních obvodů	23-10-2~~3~~	FRIŠMAN Jiří	3. B / 1	2023/24	STD	23.10.2023
č. úlohy	úplný název úlohy	datum měření	příjmení jméno	třída / skupina	školní rok	vyučující	podpis vyučujícího

U/U_0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,75	0,8	0,85	0,9	0,95	1	0,95	0,9	0,85	0,8	0,75	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1
1) *a)*																									
U [mV]	7,8	15	23	31	39	47	54	~~58~~	62~~4~~	66	70	74	78	74	70	66	62	58	54	4~~8~~	39	31	23	15	7,8
f [kHz]	14,816	17,359	18,512	19,094	19,482	19,742	19,918	20,024	20,117	20,218	20,325	20,403	20,603	20,88	21	21,105	21,212	21,303	21,402	21,624	21,925	22,374	23,061	24,546	28,799
1) *b)*																									
U [mV]	3,4	~~6,8~~	10	13,6	17	20,4	23,8	25,5	27	29	30	32	34	~~32~~	30	29	27	25,5	23,5	20,4	17	13,2	10	6,8	3,4
f [kHz]	10,729	14,254	16,132	17,315	18,119	18,~~887~~	19,122	19,366	19,638	19,766	19,893	20,167	20,664	21,295	21,626	21,727	21,997	22,176	22,455	22,969	23,457	24,83	26,587	29,842	41,662
U/U_0	0,1	0,22	0,34	0,46	0,58	0,7	0,75	0,8	0,85	0,9	0,95	1		1	0,95	0,9	0,85	0,8	0,75	0,7	0,58	0,46	0,34	0,22	0,1
2) *a)*																									
U [mV]	23,2	50	80	~~106~~7	133	162	175	185	197,2	206	220	232	188	232	220	206	195	180	170	163	131	105	80	50	23,2
f [ ]	13,087	13,417	13,565	13,639	13,~~6~~7	13,745	13,768	13,78	13,804	13,819	13,844	13,895	14,202	14,596	14,621	14,~~6~~5	14,674	14,703	14,719	14,73	14,799	14,866	14,949	15,144	15,595
2) *b)*																									
U [mV]	20,5	41	61	82	100	125	145	155	165	175	185	195	205	195	185	175	164	155	143,5	123	100	82	61	41	20,5
f [ ]	13,417	13,643	13,774	13,855	13,904	13,956	13,995	14,014	14,031	14,05~~1~~	14,073	14,318	14,185	14,597	14,621	14,64~~1~~	14,666	14,684	14,706	14,753	14,811	14,866	14,966	15,126	15,533
2) *c)*																								29,5	
U [mV]	15	30	45	60	75	90	105	112	120	127	135	145	150	145	135	127	120	112	105	90	75	60	45	~~30~~	15
f [ ]	13,525	13,815	13,94	14,01~~4~~	14,070	14,115	14,15	14,171	14,191	14,21	14,234	14,~~2~~98	14,447	14,582	14,626	14,652	14,673	14,691	14,~~7~~13	14,759	14,799	14,864	14,946	15,092	15,433



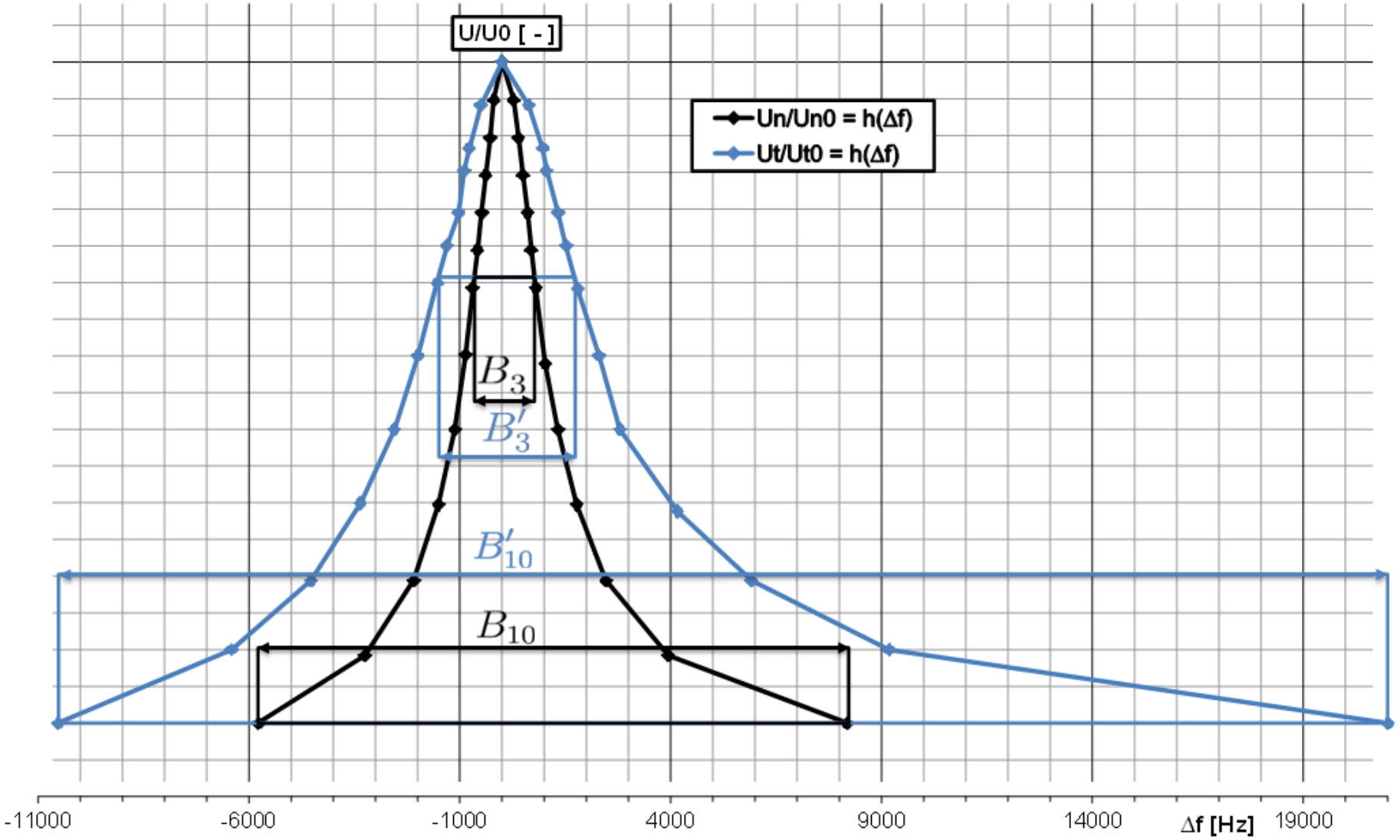
PARALELNÍ REZONANČNÍ OBVOD NETLUMENÝ/TLUMENÝ NEZNORMOVANÝ



23.10.2023

Jiří FRIŠMAN, 3. B / 1

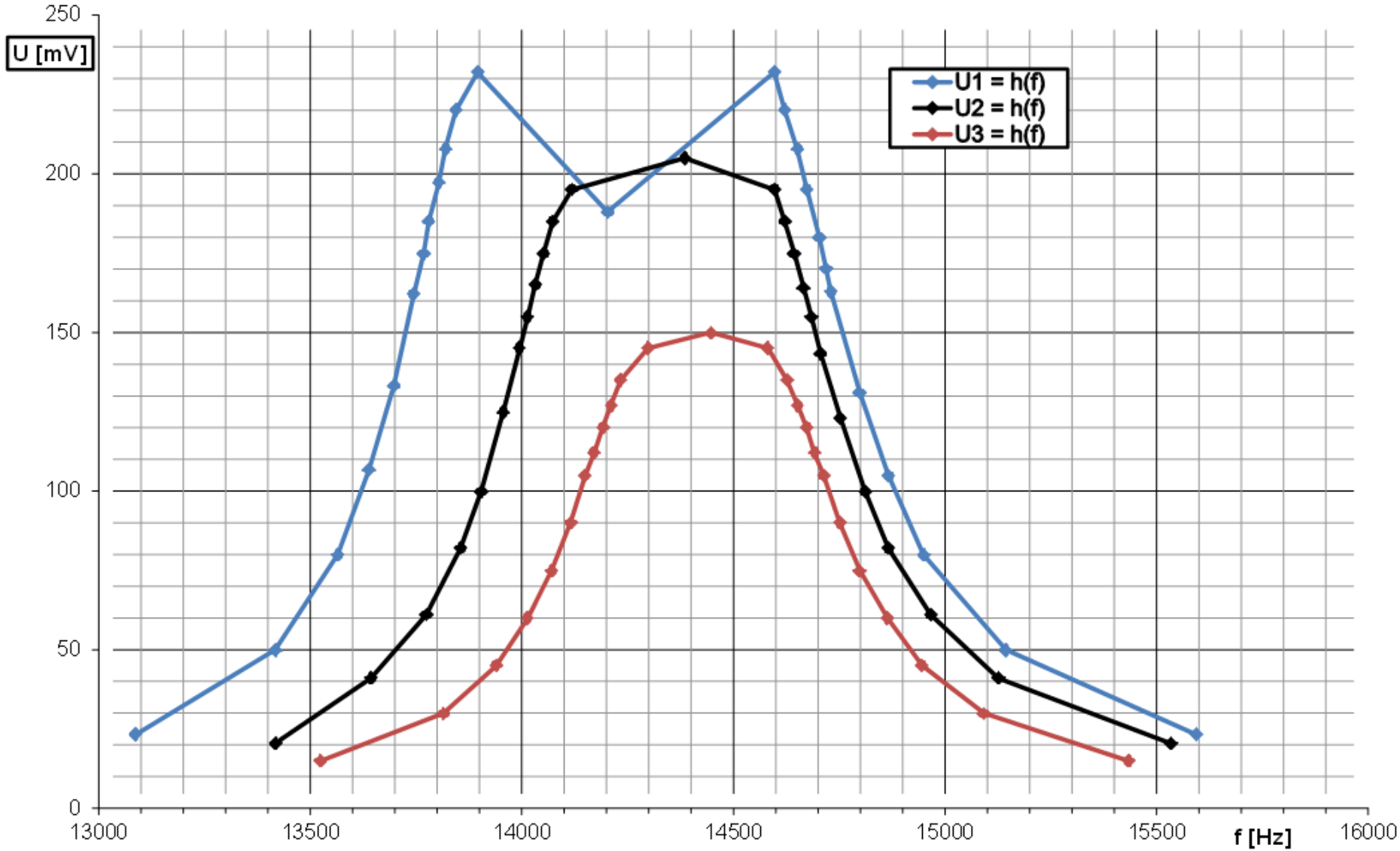
PARALELNÍ REZONANČNÍ OBVOD NETLUMENÝ/TLUMENÝ ZNORMOVANÝ



23.10.2023

Jiří FRIŠMAN, 3. B / 1

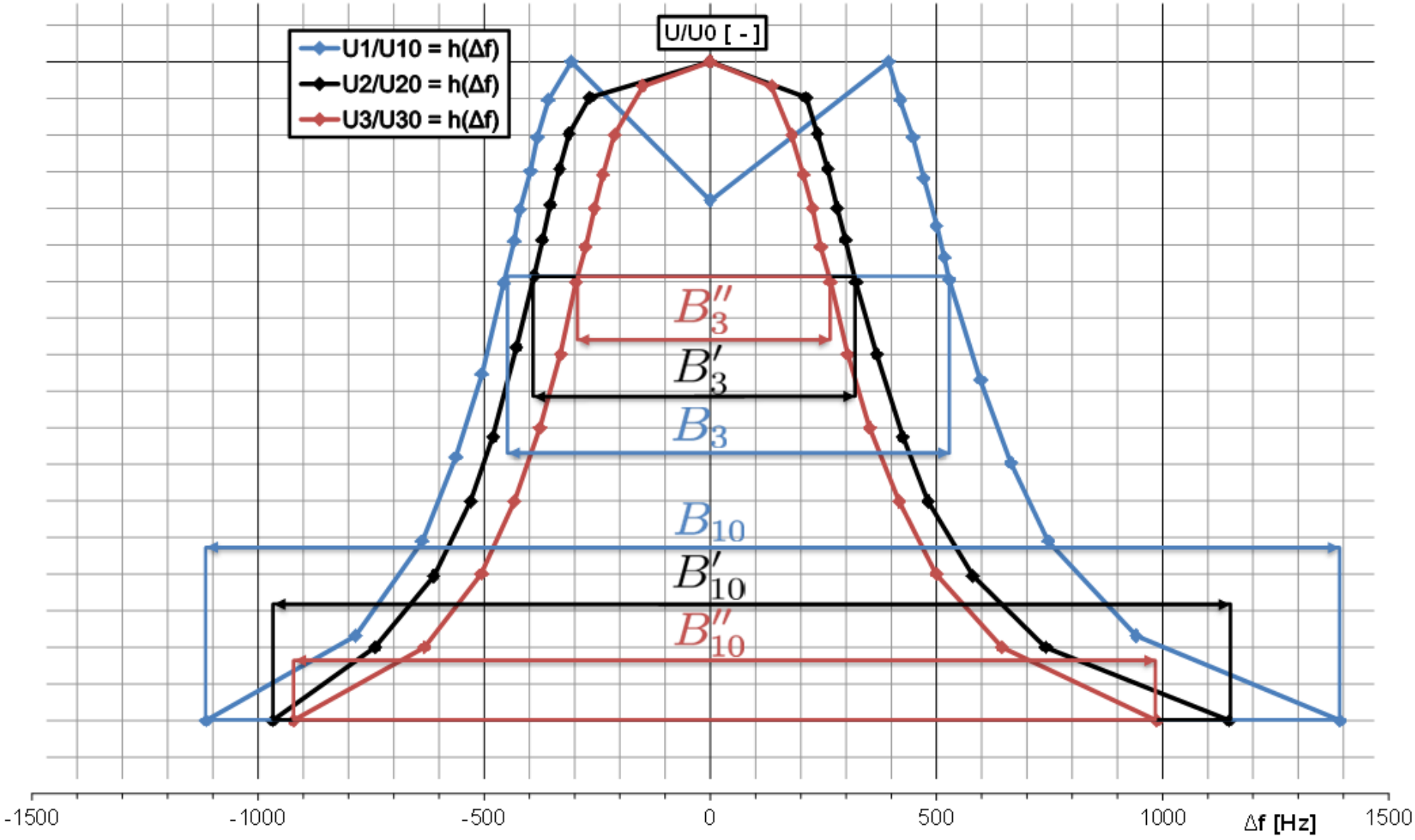
KAPACITNĚ VÁZANÉ REZONANČNÍ OBVODY NEZNORMOVANÉ



23.10.2023

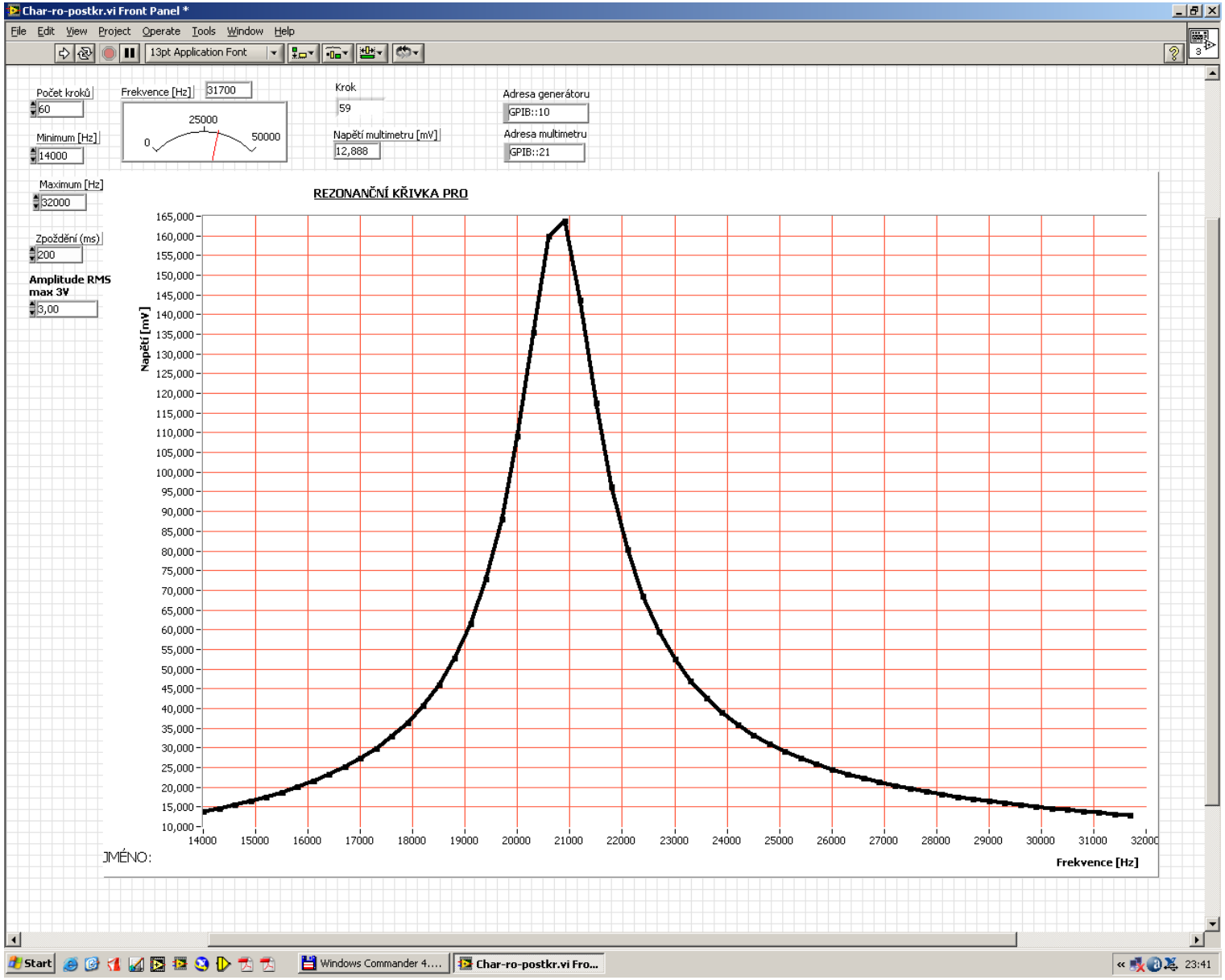
Jiří FRIŠMAN, 3. B / 1

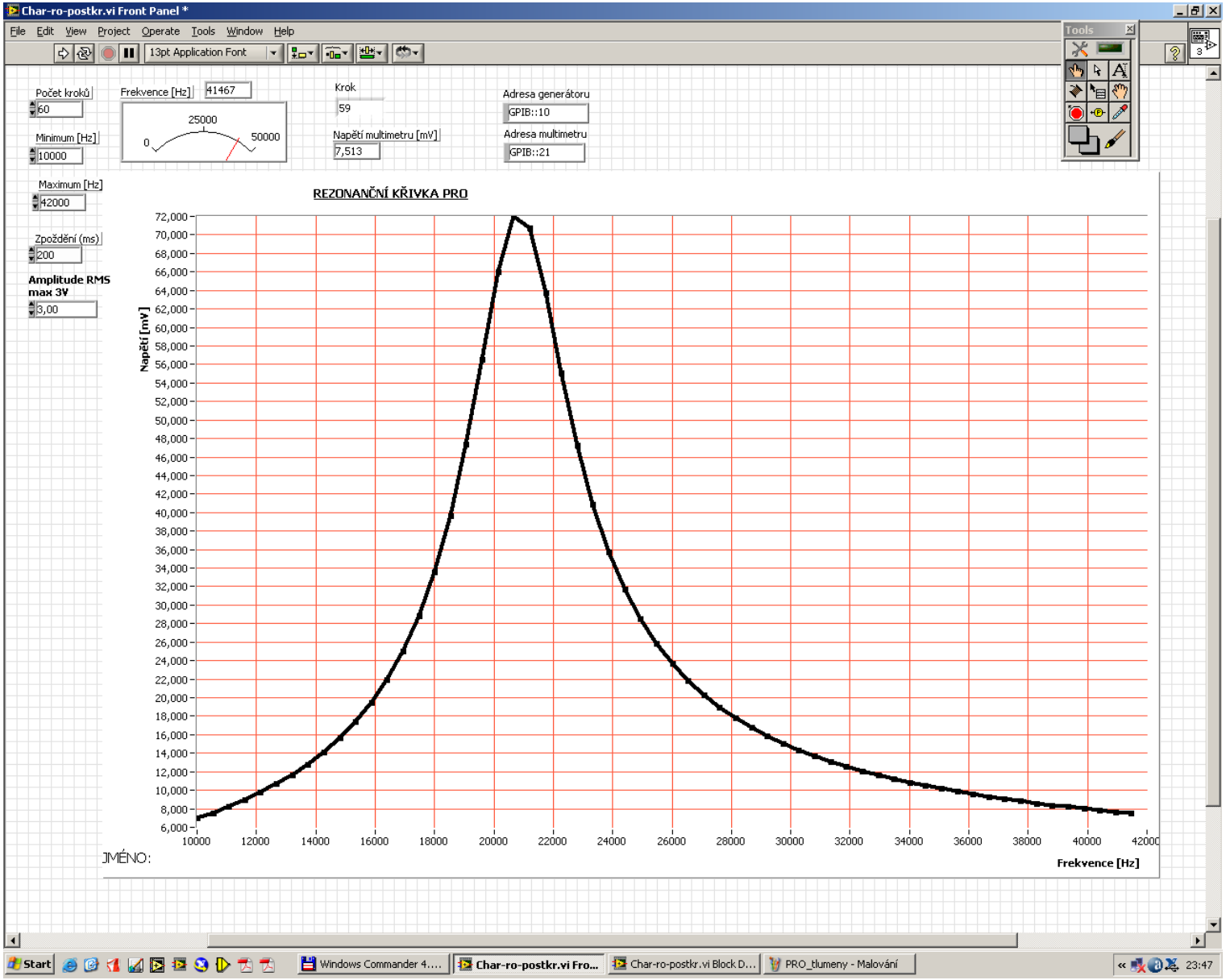
KAPACITNĚ VÁZANÉ REZONANČNÍ OBVODY ZNORMOVANÉ

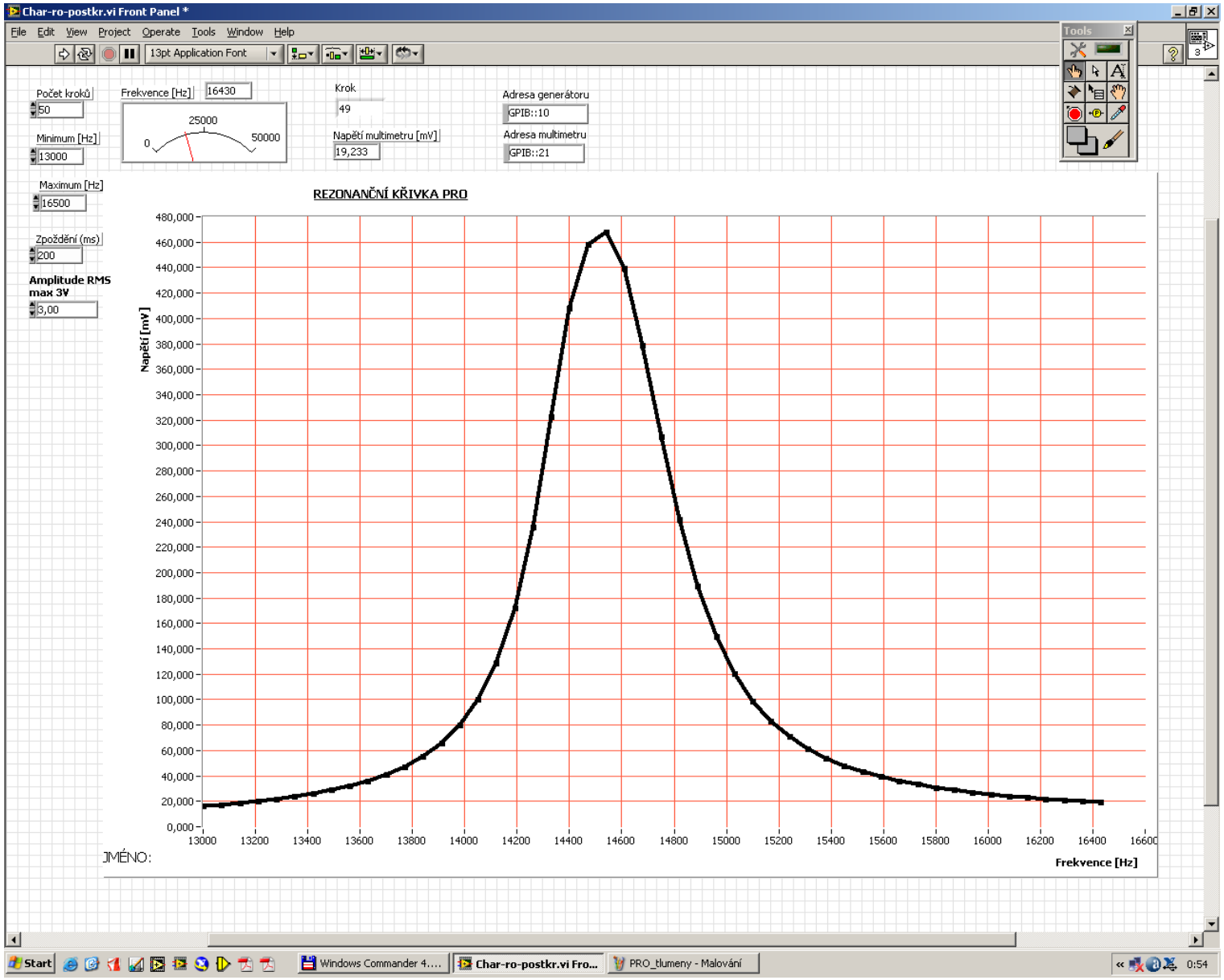


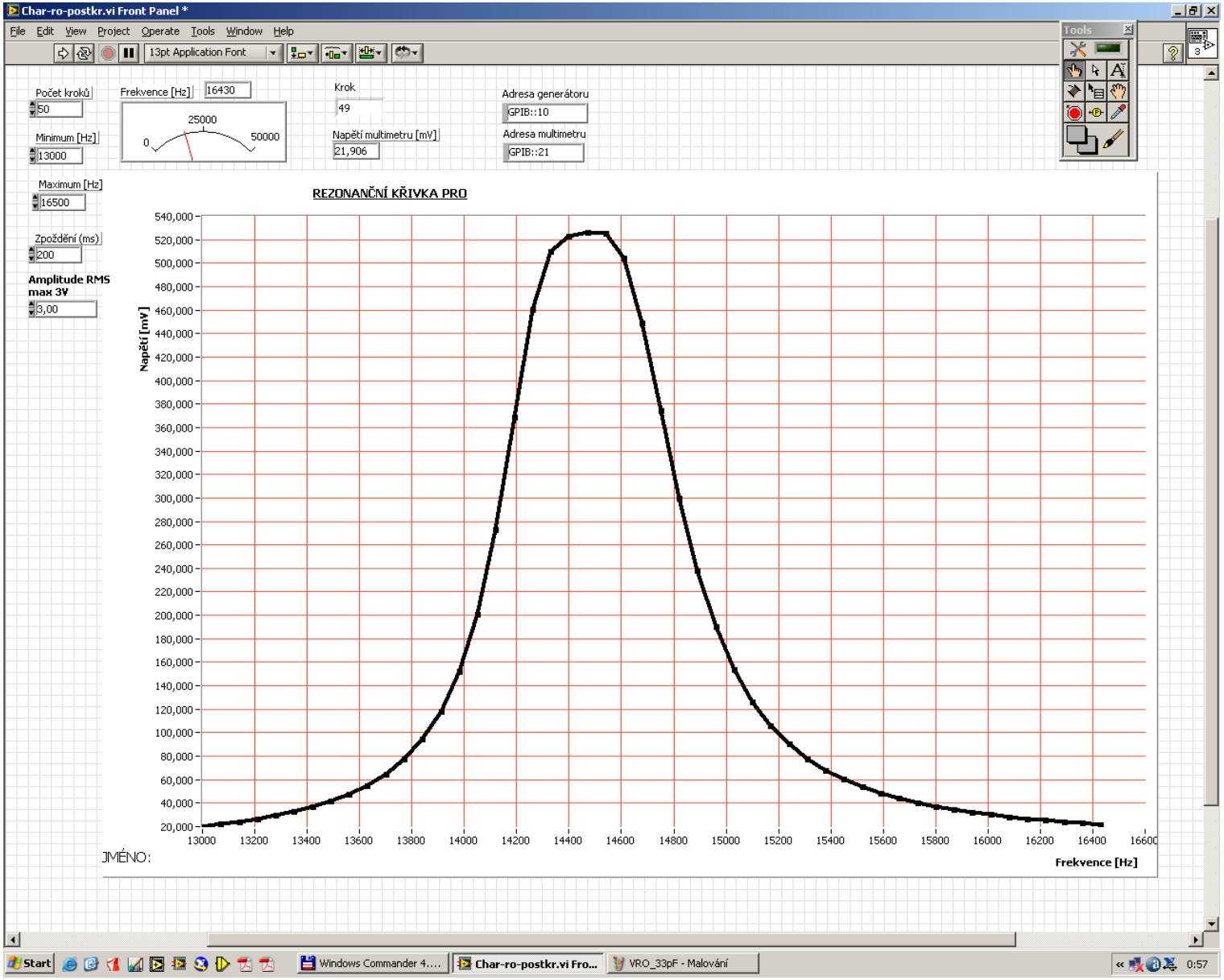
23.10.2023

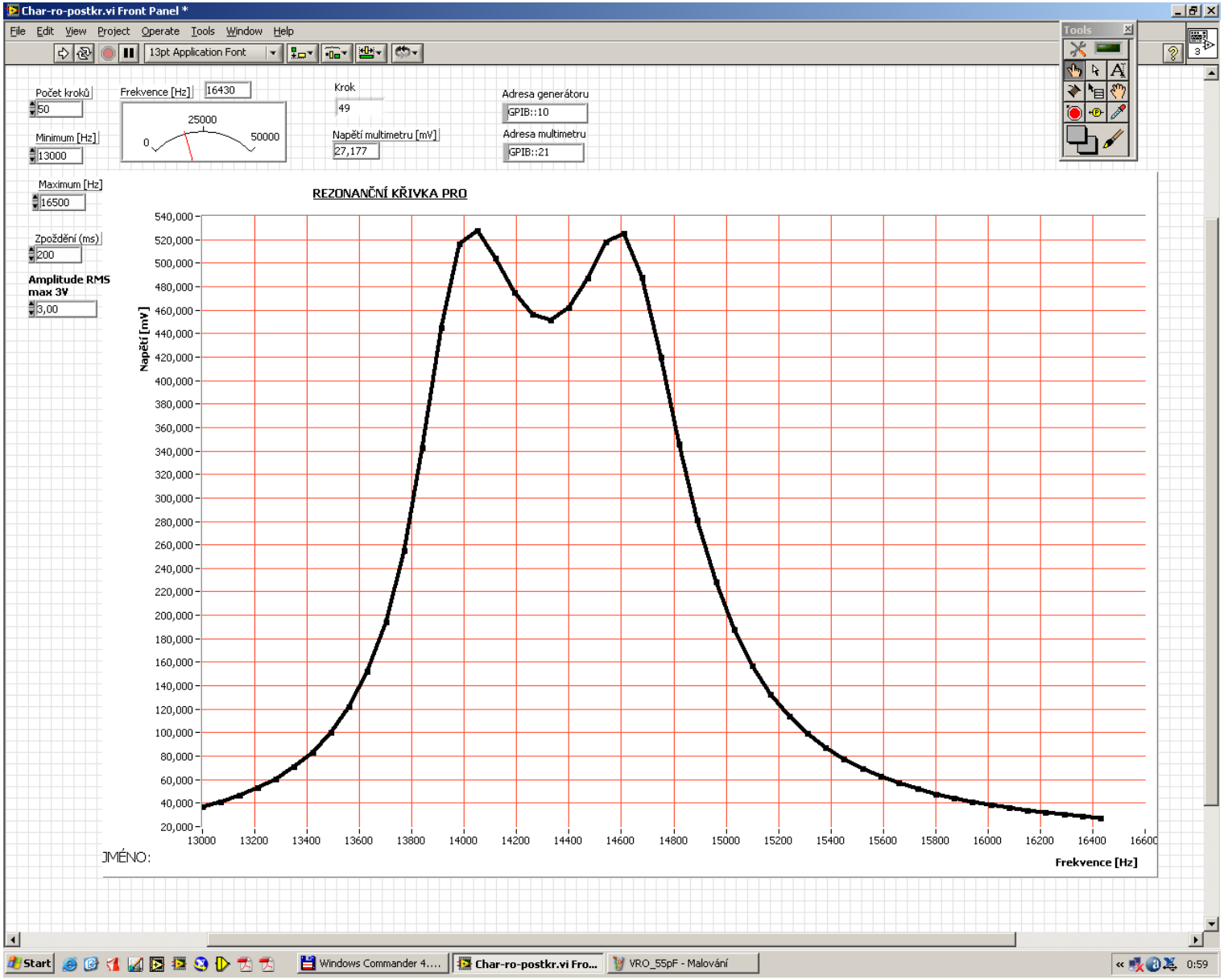
Jiří FRIŠMAN, 3. B / 1


Char-ro-postkr.vi Front Panel *
File Edit View Project Operate Tools Window Help
13pt Application Font
Počet kroků
60
Minimum [Hz]
14000
Maximum [Hz]
32000
Zpoždění (ms)
200
Amplitude RMS
max 3V
3,00
Frekvence [Hz]
31700
25000
0
50000
Krok
59
Napětí multimetru [mV]
12,888
Adresa generátoru
GPIB::10
Adresa multimetru
GPIB::21
REZONANČNÍ KŘIVKA PRO
Napětí [mV]
Frekvence [Hz]
JMÉNO:
Start
Windows Commander 4....
Char-ro-postkr.vi Fro...
23:41


Char-ro-postkr.vi Front Panel *
File Edit View Project Operate Tools Window Help
13pt Application Font
Počet kroků
60
Minimum [Hz]
10000
Maximum [Hz]
42000
Zpoždění (ms)
200
Amplitude RMS
max 3V
3,00
Frekvence [Hz]
41467
25000
0
50000
Krok
59
Napětí multimetru [mV]
7,513
Adresa generátoru
GPIB::10
Adresa multimetru
GPIB::21
REZONANČNÍ KŘIVKA PRO
Napětí [mV]
Frekvence [Hz]
JMÉNO:
Tools
Start
Windows Commander 4....
Char-ro-postkr.vi Fro...
Char-ro-postkr.vi Block D...
PRO_tlumeny - Malování
23:47


Char-ro-postkr.vi Front Panel *
File Edit View Project Operate Tools Window Help
13pt Application Font
Tools
Počet kroků
50
Frekvence [Hz]
16430
25000
0
50000
Krok
49
Napětí multimetru [mV]
19,233
Adresa generátoru
GPIB::10
Adresa multimetru
GPIB::21
Minimum [Hz]
13000
Maximum [Hz]
16500
Zpoždění (ms)
200
Amplitude RMS
max 3V
3,00
REZONANČNÍ KŘIVKA PRO
Napětí [mV]
480,000
460,000
440,000
420,000
400,000
380,000
360,000
340,000
320,000
300,000
280,000
260,000
240,000
220,000
200,000
180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0,000
13000
13200
13400
13600
13800
14000
14200
14400
14600
14800
15000
15200
15400
15600
15800
16000
16200
16400
16600
Frekvence [Hz]
JMÉNO:
Start
Windows Commander 4....
Char-ro-postkr.vi Fro...
PRO_tlumeny - Malování
0:54


Char-ro-postkr.vi Front Panel *
File Edit View Project Operate Tools Window Help
13pt Application Font
Tools
Počet kroků
50
Frekvence [Hz]
16430
25000
0
50000
Krok
49
Napětí multimetru [mV]
21,906
Adresa generátoru
GPIB::10
Adresa multimetru
GPIB::21
Minimum [Hz]
13000
Maximum [Hz]
16500
Zpoždění (ms)
200
Amplitude RMS
max 3V
3,00
REZONANČNÍ KŘIVKA PRO
Napětí [mV]
Frekvence [Hz]
JMÉNO:
Start
Windows Commander 4....
Char-ro-postkr.vi Fro...
VRO_33pF - Malování
0:57


Char-ro-postkr.vi Front Panel *
File Edit View Project Operate Tools Window Help
13pt Application Font
Počet kroků
50
Minimum [Hz]
13000
Maximum [Hz]
16500
Zpoždění (ms)
200
Amplitude RMS
max 3V
3,00
Frekvence [Hz]
16430
25000
0
50000
Krok
49
Napětí multimetru [mV]
27,177
Adresa generátoru
GPIB::10
Adresa multimetru
GPIB::21
REZONANČNÍ KŘIVKA PRO
Napětí [mV]
Frekvence [Hz]
JMÉNO:
Tools
Start
Windows Commander 4....
Char-ro-postkr.vi Fro...
VRO_55pF - Malování
0:59